

פרויקט – חיזוי אישור הלוואה



בפרויקט זה נבנה מערכת לחיזוי אישור או דחיית בקשת הלוואה באמצעות מודל למידת מכונה

המערכת מבוססת על נתונים אמיתיים של מבקשי הלוואות, ומטרתה להדגים תהליך מלא של עבודה עם דאטה – משלב הטעינה והעיבוד, דרך אימון מודל, ועד בניית ממשק משתמש אינטראקטיבי

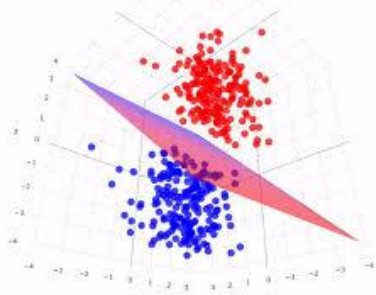
המודל יתאמן על DATASET ציבורי, תוך שימוש במספר פיצ'רים מרכזיים המשקפים את מצבו הכלכלי של מבקש הלוואה, כגון הכנסות, סכום הלוואה והיסטוריית אשראי לאחר האימון נשמר המודל לקובץ, וממנו נטענת מערכת החיזוי בזמן ריצה

לצורך הצגת התוצאה נבנתה אפליקציית **WEB** המאפשרת למשתמש להזין את פרטיו, ללחוץ על כפתור בדיקה ולקבל החלטה האם הוא זכאי להלוואה או לא

הפרויקט שם דגש על עבודה נכונה עם Pipeline שמירת מודלים, והפרדה בין שלב האימון לשלב השימוש במודל, והוא נועד להדגמה לימודית של תהליך פיתוח מערכת חיזוי מקצה לקצה

התקבל אישור הלוואה 

הלוואה
בקליק 



שלב 1- אימון המודל

יש לאמן את מודל חיזוי אישור ההלוואה באמצעות אלגוריתם **SVC (Support Vector Classifier)** לפני אימון המודל יש לבצע נרמול של הנתונים בעזרת *StandardScaler* על מנת להביא את כל הפיצ'רים לאותו סדר גודל

יש לשלב את שלב הנרמול ואת המודל עצמו בתוך *Pipeline* כך שהעיבוד המקדים והאימון יתבצעו כתהליך אחד רציף

לאחר האימון יש לשמור את המודל המאומן **לקובץ**

את המודל יש לאמן מדאטא של קובץ KAGGLE לבחירתך לדוגמא-

<https://www.kaggle.com/datasets/anmolkumar/analytics-vidhya-loan-prediction>

H	G	F	E	D	C	B	A	
Loan_Status	Credit_History	Loan_Amount_Term	LoanAmount	CoapplicantIncome	ApplicantIncome	Education	Married	
Y	1	360		0	5849	Graduate	No	2
N	1	360	128	1508	4583	Graduate	Yes	3
Y	1	360	66	0	3000	Graduate	Yes	4
Y	1	360	120	2358	2583	Not Graduate	Yes	5
Y	1	360	141	0	6000	Graduate	No	6
Y	1	360	267	4196	5417	Graduate	Yes	7
Y	1	360	95	1516	2333	Not Graduate	Yes	8
N	0	360	158	2504	3036	Graduate	Yes	9
Y	1	360	168	1526	4006	Graduate	Yes	10
N	1	360	349	10968	12841	Graduate	Yes	11
Y	1	360	70	700	3200	Graduate	Yes	12
Y	1	360	109	1840	2500	Graduate	Yes	13
Y	1	360	200	8106	3073	Graduate	Yes	14
N	1	360	114	2840	1853	Graduate	No	15
Y	1	120	17	1086	1299	Graduate	Yes	16
Y	1	360	125	0	4950	Graduate	No	17
Y		240	100	0	3596	Not Graduate	No	18
N	0	360	76	0	3510	Graduate	No	19
N	1	360	133	0	4887	Not Graduate	Yes	20

יש לבחור 5-7 פיצ'רים לכל היותר (לדוגמא ה-7 המוצגים לעיל) + לייבל

אם המערכת תיפתח בטרם אומן מודל נקבל את המסך הבא



Loan Approval Checker

The system is initializing, please wait

The model file was not found. Please train the model and save it before running the app.

שלב 2- בניית דף נתוני המודל

(1) שמור את כל נתוני המודל שאימנת:

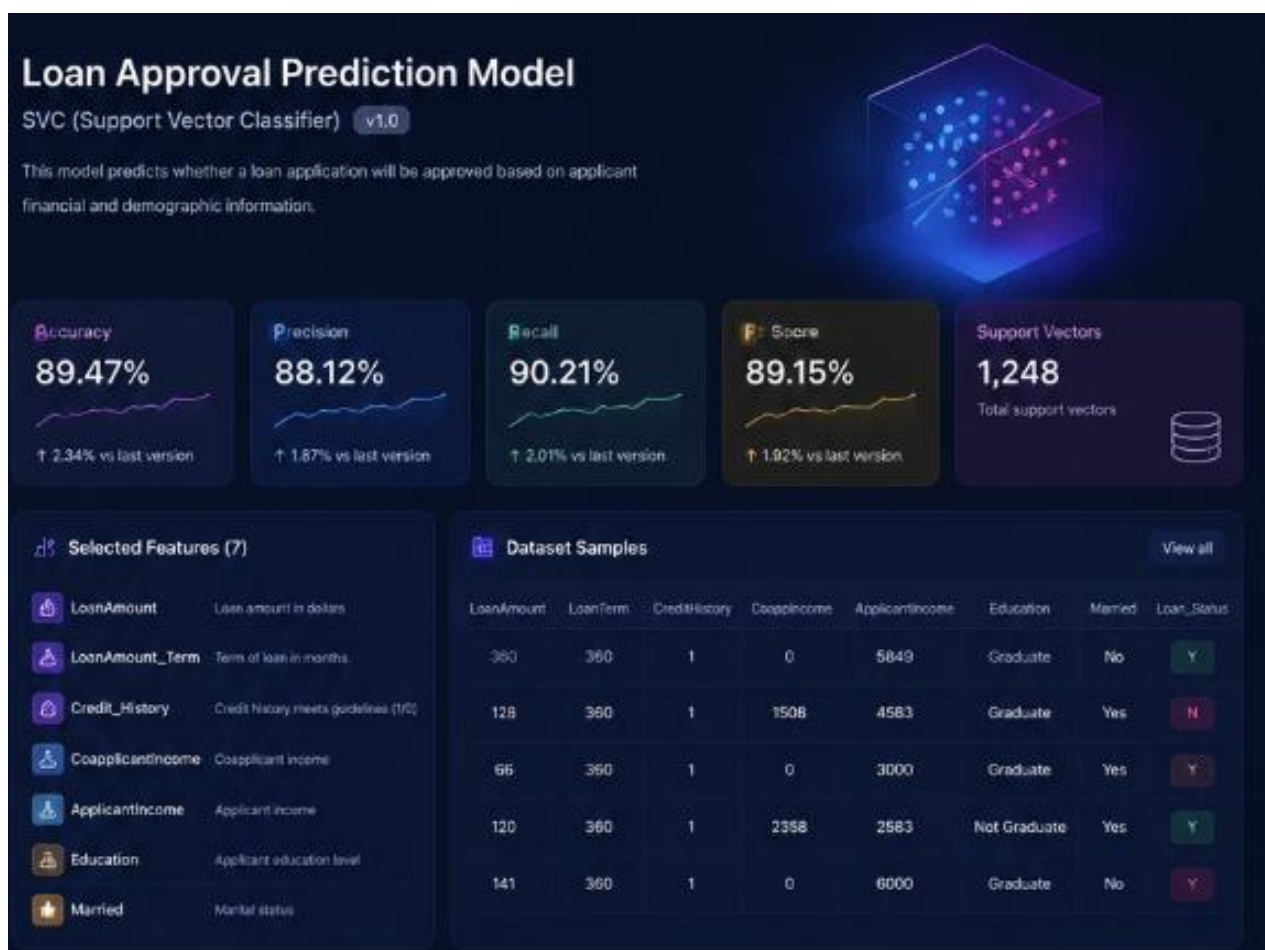
- פיצ'רים
- נתוני הדגימות
- פונקצית חישוב, MARGIN וכו'
- דיוק המודל
- שם הקובץ
- וכו'

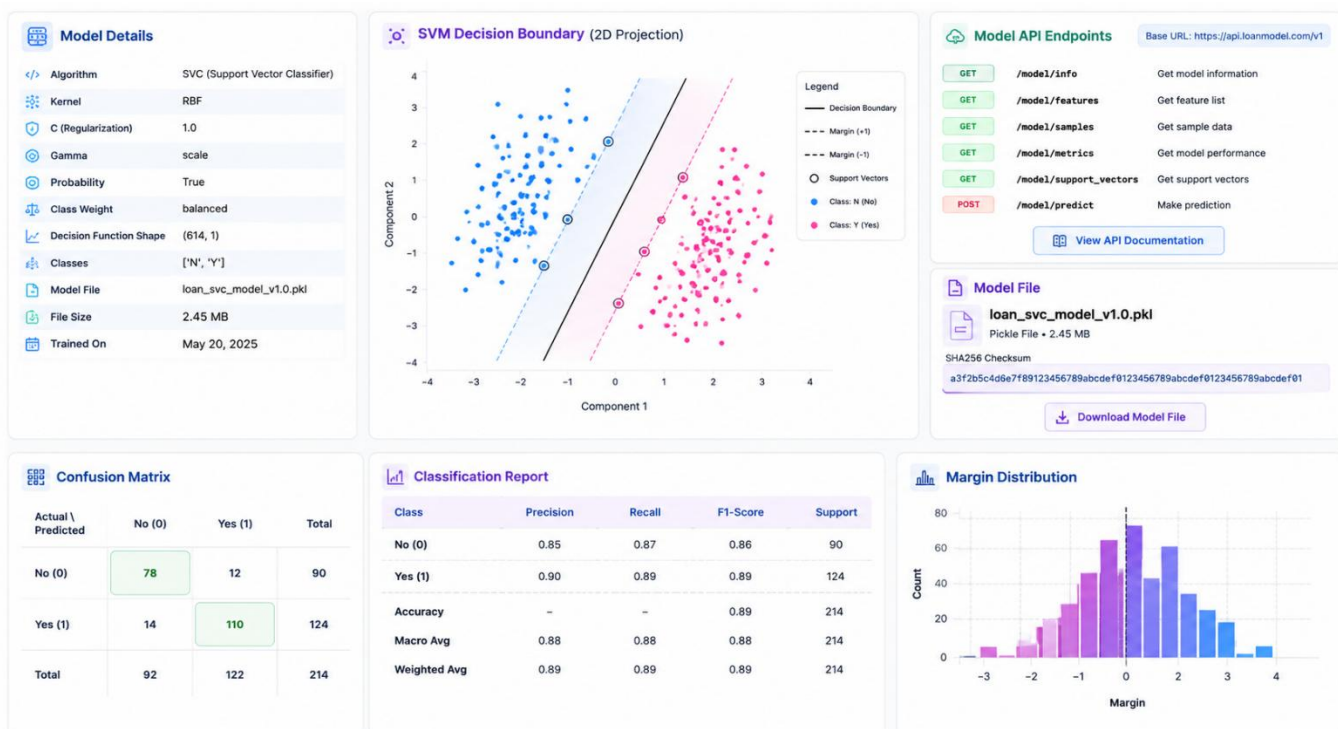
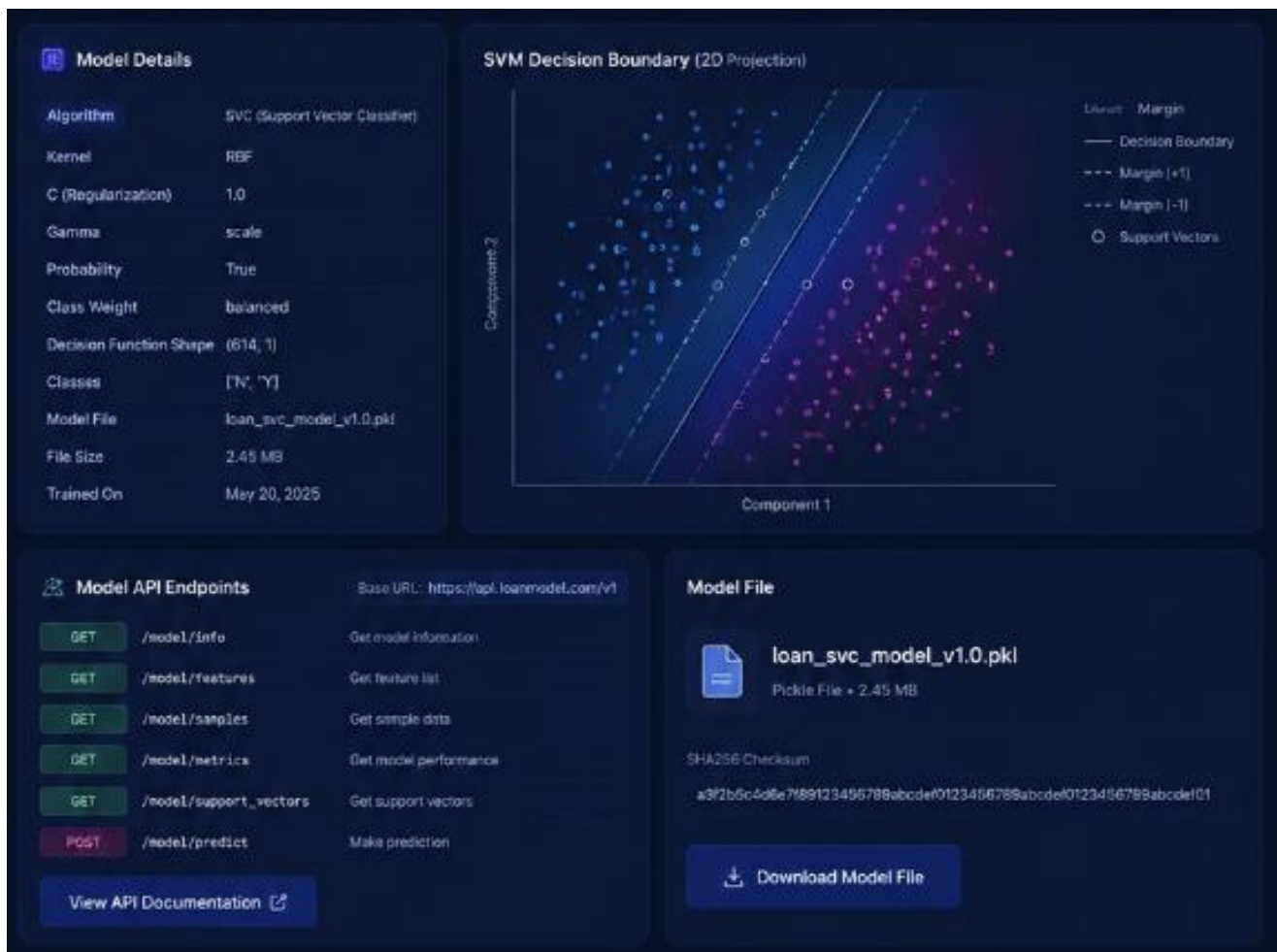
(2) חשוף אותם בפונקציות פייטון

(3) בנה REST API אשר חושף את הפונקציות

(4) בנה דף HTML מעוצב באמצעות VIBE CODING המביא את הנתונים מהשרת ומציג אותם

דוגמאות להמחשה-





שלב 3- קליטת הנתונים מהמשתמש

בנה דף HTML מעוצב באמצעות VIBE CODING הקולט את הנתונים מהמשתמש ואז קורא לפונקציה מהשרת שתבצע חיזוי + מציג את התוצאה



Loan Approval Checker

Loan Application Details

Applicant Income (monthly)

7700.00

- +

Coapplicant Income (monthly)

1400.00

- +

Requested Loan Amount

150.00

- +

Loan Term (months)

360.00

- +

Credit History

Exists (1)

▼

Marital Status

Married

▼

Check Loan Eligibility

הקלקה על Check Loan Eligibility תבדוק אם ההלוואה מאושרת או לא

שלב 3- ביצוע predict

המודל ייטען מהקובץ ויפעל התחזית על הפרטים שהוכנסו ע"י המשתמש

מכיוון שהמודל נשמר כקובץ PIPELINE, הפיצ'רים של התחזית יעברו אוטומטית נרמול של- *StandardScaler*

אם המודל ינבא תשובה חיובית נקבל-

 Loan Approved

אם המודל ינבא תשובה שלילית נקבל-

 Loan Not Approved

בנוסים (רשות)

- הוספת לוגים
- אחסון האתר ב- RENDER + גישה ציבורית

הנחיות להגשה

- יש לעלות את קבצי הקוד ואת קובץ המודל ל- GITHUB
- יש לכתוב קוד מסודר נקי בצירוף הודעות docstring

מייל להגשה:

pythonai211225+project1loan@gmail.com